

日期: /

PP2P

Exe 12.1. $|p_0\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$.

$$|p_1\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes |0\rangle$$

$$|p_2\rangle = a|000\rangle + b|111\rangle$$

$$\langle p | p, |p_0\rangle = (\langle 00|a + \langle 01|b) (\langle 100| \langle 100| + |011\rangle \langle 011|) (a|000\rangle + b|111\rangle)$$

$$= (\langle 00|a + \langle 01|b) (a|100\rangle + b|011\rangle)$$

$$= a^2 + b^2$$

$$= 1$$

日期: /

量子计算与量子噪声.

处理开放系统: 直接把环境系统一起研究. ①

把环境的影响近似为构成若干参数加入模型当中. ②
(噪声) ✓

一般采用 ②, 在量子计算中, 使用 quantum operation formalism 来描述.

不同类型的 quantum noise:

(1) 经典噪声. classical noise.

经典噪声一般采用随机过程来描述.

给定初始概率分布 $p = \{p_i\}$. $i \rightarrow \{0, 1\}$

演化矩阵 $E = \{E_{ij}\}$.

根据某种概率方式, 最终概率分布为 $q = \{q_i\}$.

有 $q = Ep$.

对于单比特量子翻转, $E = \begin{pmatrix} 1-f & f \\ f & 1-f \end{pmatrix}$, $f \in [0, 1]$ 为翻转概率.

对多阶段的过程, $q = E_n E_{n-1} \dots E_1 p$

一般认为各阶段的作用相互独立, 即为 Markov 过程

日期: /

(1) Quantum operation from noisy environment.

类与经典. 考虑量子系统由一组状态上的概率分布来刻画. 假设为密度矩阵.

$$\rho = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|.$$

其演化由某个映射 E 描述.

$$\rho \rightarrow \rho' = E(\rho).$$

下面 E 须满足什么条件:

引入环境. 与该系统 + 环境的整体是孤立的, 演化具有么正性.

记环境 Hilbert space 的一组正交归一基为 $|e_k\rangle$. 并设环境初态为.

$$\rho_{env} = |e_0\rangle\langle e_0|. \quad (\text{注: 先假设环境为纯态. 但不久一般性, 若为混合态我们可进一步推广}).$$

$\Rightarrow$ 系统与环境的复合初态: $\rho \otimes \rho_{env} = \rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|.$

整体演化: $U(\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)U^\dagger$. 由于我们关心的只是系统, 故对 env 求偏迹.

$$E(\rho) = \text{Tr}_{env} [U(\rho \otimes \rho_{env})U^\dagger].$$

日期: /

$$\rho = \text{Tr}_{env} (U(\rho \otimes \rho_{env})U^\dagger)$$

$$= \sum_k \langle e_k | U(\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)U^\dagger | e_k \rangle \quad \text{求迹}$$

$$= \sum_k \langle e_k | U(\sum_{ij} p_{ij} |s_i\rangle\langle s_j| \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)U^\dagger | e_k \rangle$$

$$= \sum_k \sum_{ij} p_{ij} \underbrace{\langle e_k | U | s_i \otimes | e_0 \rangle \langle e_0 | U^\dagger | e_k \rangle}_{= |s_i\rangle\langle s_j| \otimes \langle e_0 | \langle e_0 |}$$

$$= \sum_{ij} p_{ij} \underbrace{\langle e_k | U | s_i, e_0 \rangle \langle e_0 | U^\dagger | e_k \rangle}_{\downarrow}$$

$U|s_i, e_0\rangle$ 是态, 用 $\langle e_k |$ 作投影, 得到系统空间的一个态.

$$\text{投影: } \langle e_k | U | s_i, e_0 \rangle = \sum_j U_{jk, i0} |s_j\rangle \otimes \langle e_k | e_0 \rangle$$

$$= \sum_j U_{jk, i0} |s_j\rangle \delta_{ke}$$

$$= \sum_j U_{jk, i0} \quad \text{向环境的一个方向投影, 得到的系数正是}$$

a_j . 和 $|0\rangle_S, |1\rangle_S$, 记 $|0\rangle_e, |1\rangle_e$ 处观测到的系统状态, 所以测量环境, 得系统状态.

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_S \otimes |0\rangle_e + |1\rangle_S \otimes |1\rangle_e) \quad \text{在纠缠态.}$$

取环境投影到 $|0\rangle_e$:

$$\langle 0 |_e | 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\langle 0 |_e (|0\rangle_S \otimes |0\rangle_e) + \langle 0 |_e (|1\rangle_S \otimes |1\rangle_e)]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_S \cdot 1 + |1\rangle_S \cdot 0)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_S$$

日期: /

$$\begin{aligned} & \begin{array}{ccc} & |e_k\rangle & \\ & \uparrow & \uparrow \\ & |e_k\rangle & |e_k\rangle \end{array} \\ & = \sum_k \sum_{ij} p_{ij} \langle e_k | U | s_i, e_0 \rangle \langle s_j | e_0 U^\dagger | e_k \rangle \quad \text{回到逐步} \\ & = \sum_k \sum_{ij} \langle e_k | U | s_i, e_0 \rangle \langle s_i | \rho | s_j \rangle \langle s_j | e_0 U^\dagger | e_k \rangle \quad p_{ij} = \langle s_i | \rho | s_j \rangle \\ & = \sum_k \langle e_k | U | e_0 \rangle \cdot \rho \cdot \langle e_0 | U^\dagger | e_k \rangle \\ & = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger \quad \text{定义 } E_k = \langle e_k | U | e_0 \rangle. \end{aligned}$$

上述 E 称为一个 quantum operation

线性算符 $E_k = \langle e_k | U | e_0 \rangle$ 称为 E 的一个 operation element / Kraus operator.

这种表达称为 E 的求和 (operator-sum) 形式.

$\{E_k\}$ 满足完备性关系.

$$\sum_k E_k E_k^\dagger = \sum_k \langle e_0 | U | e_k \rangle \langle e_k | U^\dagger | e_0 \rangle = I$$

这保证了概率守恒/保迹 (trace-preserving) 的要求.

$$\text{Tr}(E\rho) = \text{Tr}(\sum_k E_k \rho E_k^\dagger)$$

$$= \text{Tr}(\sum_k E_k E_k^\dagger \rho)$$

$$= \text{Tr}(\rho) = 1 \quad (\text{因为经过 } U \text{ 后还经历了测量 } \{M\} \text{ 并记录结果 } m, \text{ 因此归一})$$

另外, 仍是 operator-sum 形式, 但 $\{E_k\}$ 不再保迹, 而满足 $E_k E_k^\dagger \leq I$

$$E(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger = \sum_k \text{Tr}(E_k \rho E_k^\dagger) \frac{E_k \rho E_k^\dagger}{\text{Tr}(E_k \rho E_k^\dagger)}$$

$$= \sum_k p(k) \rho_k \quad \text{也记作描述了作用 } U \text{ 后的测量记录结果}$$

对用 $\{E_k\}$ 测量后的态 ρ_k 按得到它的概率 $p(k)$ 进行系综混合.

日期: /

PU2 的 10.45 保真度 $F \approx \sqrt{(1-p)^{n-1} (1-p+n p)} = 1 - \frac{\binom{n}{2}}{2} p^2 + O(p^3)$

对于量子态 ρ 与 σ , 保真度 $F = \sqrt{\text{Tr}(\sqrt{\sigma \rho \sigma})}$

由 10.46 知 外积后主要部分为: $\underbrace{[(1-p)^n + n(1-p)^{n-1} p]}_{\text{总概率 (系数)}} \rho$
总概率 (系数) $= (1-p)^{n-1} (1-p+n p)$

则 F 近似为总概率的平方根。

$$F = \sqrt{(1-p)^{n-1} (1-p+n p)}$$

$$= (1-p)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{1-p+n p} = (1-p)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{1-p(n-1)}$$

仅用泰勒展开公式: 对于 $(1+x)^a$, 当 $|x| < 1$ 时, 有二项式定理:

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!} x^3 + \dots$$

第一次 $(1-p)^{\frac{n-1}{2}}$ 代入有 $x = -p, a = \frac{n-1}{2}$

$$(1-p)^{\frac{n-1}{2}} = 1 + \frac{(n-1)}{2} (-p) + \frac{\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2}}{2!} (-p)^2 + \frac{\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdot \frac{n-5}{2}}{3!} (-p)^3 + \dots$$

$$= 1 - \frac{(n-1)}{2} p + \frac{(n-1)(n-3)}{8} p^2 + O(p^3)$$

第二次 $[(1-p(n-1))]^{\frac{1}{2}}$ 代入 $x = -p(n-1), a = \frac{1}{2}$

$$\sqrt{1-p(n-1)} = 1 + \frac{1}{2} (-p(n-1)) - \frac{1}{8} p^2 (n-1)^2 + O(p^3)$$

代回 $F \approx (1 - \frac{n-1}{2} p + \frac{(n-1)(n-3)}{8} p^2) (1 + \frac{1}{2} p(n-1) - \frac{(n-1)^2}{8} p^2)$

$$\approx 1 + (\frac{n-1}{2} - \frac{n-1}{2}) p + (\frac{(n-1)(n-3)}{8} - \frac{(n-1)^2}{8} - \frac{(n-1)^2}{4}) p^2$$

底为 p^2

$$\approx 1 - \frac{n(n-1)}{4} p^2 + O(p^3)$$

日期: /

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \frac{\binom{n}{2}}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$$

$$F \approx 1 - \frac{\binom{n}{2}}{2} p^2 + O(p^3)$$

保真度损失: $\sim \binom{n}{2} p^2$ 的意义:

p^2 : 两个量子比特同时出错的概率量级.

$\binom{n}{2}$: 从 n 个量子比特中选出 2 个的组合数.

这导致无法纠正的情况.